

18. 측정_요약본_v9

양자역학의 방정식은 수학적으로 완벽하게 작동한다. 슈뢰딩거의 방정식 안에서 전자는 수많은 가능성이 중첩된 채 파동처럼 일렁인다. 그러나 실험대 위에서 전자는 언제나 단 하나의 점으로 도착한다. 양자역학의 가장 곤혹스러운 지점은 계산된 가능성이 단 하나의 현실로 뒤바뀌는 측정의 순간이다.

이중슬릿 실험에서 전자는 관측되지 않을 때 파동처럼 행동하며 두 경로를 동시에 지난다. 전자가 어느 구멍을 지나는지 알아내기 위해 아주 약한 빛을 비추면, 간섭무늬는 사라지고 입자 특유의 두 줄기 자국만 남는다. 전자가 인간의 시선을 의식해 연기를 하는 것이 아니다. 무언가를 본다는 행위는 대상에 광자를 충돌시키는 일이며, 이 충돌을 통해 광자는 전자의 위치 정보를 복사해 간다. 어느 경로를 지났는지 알 수 있는 정보가 우주 어딘가에 물리적으로 기록되는 순간, 두 경로 사이의 양자적 간섭은 파괴된다.

관건은 정보가 물리적으로 새 나갔느냐에 있다. 광자가 전자의 위치 정보를 품은 채 멀리 날아가 버리고 아무도 그것을 확인하지 않아도 사정은 달라지지 않는다. 정보가 주변 입자들에게 전달되어 흔적을 남긴 이상, 전자는 더 이상 중첩 상태를 유지할 수 없다. 측정은 계의 정보가 주변 환경으로 퍼져 나가는 물리적 사건이다. 의식의 개입과는 무관한 일이다.

이 과정을 결맞음 깨짐이라 한다. 두 경로의 가능성이 함께 유지되려면 전자의 중첩 정보가 외부로 새 나가지 않아야 한다. 하지만 현실에서 전자가 공기 분자 하나, 혹은 희박한 열복사 광자 하나와 부딪히기만 해도, 전자의 고유한 정보는 주변 입자들로 빠르게 나누어진다. 간섭을 유지하던 양자적 질서는 소멸하지 않는다. 다만 환경 속으로 흩어져, 다시 한데 모을 수 없게 될 뿐이다.

그러나 정보가 환경으로 달아나기 전이라면 사정이 다르다. 양자 지움이라 불리는 실험이 그 경계를 보여준다. 두 슬릿을 지나는 원자에 표지를 남길 수 있다. 왼쪽을 지나면 스핀을 업으로, 오른쪽을 지나면 다운으로 바꿔 두는 것이다. 경로의 기록이 생기자 간섭무늬는 사라진다. 그런데 원자가 스크린에 도달하기 전에 마이크로파로 스핀을 무작위로 뒤섞어 그 기록을 지워버리면, 사라졌던 간섭무늬가 선명하게 되살아난다. 경로 정보가 원리적으로 구별될 수 있는지가 간섭의 운명을 가른다.

슈뢰딩거는 이 논리를 비판하기 위해 고양이를 상자 안에 넣었다. 방사성 원자의 붕괴 여부에 고양이의 생사를 결부시킨 이 사고실험은, 원자가 중첩 상태라면 고양이도 살아있으면서 동시에 죽어있는 상태여야 한다는 역설을 낳았다. 하지만 실제 상황에서 고양이는 상자 안의 공기, 벽면, 열복사와 쉴 없이 정보를 교환한다. 결맞음은 거의 즉시 사라진다. 관찰자가 상자를 열기 한참 전에, 우주라는 환경 자체가 이미 고양이를 단 하나의 상태로 확정 짓고 있는 셈이다.

물론 어디까지가 양자 세계이고 어디부터 거시 세계인지는 명확한 선이 없다. 1999년 안톤 차일링거 그룹은 탄소 원자 60개로 이루어진 축구공 모양의 거대 분자, 풀러렌으로 간섭무늬를 만드는 데 성공했다. 이후 수백 개의 원자로 이루어진 더 큰 유기분자들도 양자적 성질이 확인되었다. 그러나 대상이 커질수록 주변과의 상호작용은 급격히 늘어난다. 거시 세계에서 우리가 양자적 중첩을 보지 못하는 이유는 특별한 물리 법칙이 따로 존재해서가 아니라, 환경과 쉴 새 없이 얹히며 결맞음이 즉시 파괴되기 때문이다.

혼돈은 이미 라플라스의 결정론적 악마에게 상처를 냈다. 그러나 그것은 어디까지나 계산의 정밀도에 관한 한계였다. 세계는 여전히 완성된 값들로 이루어져 있었다. 단지 초기 오차가 시간이 지나며 걷잡을 수 없이 커질 뿐이었다. 하지만 양자역학의 측정은 그보다 훨씬 깊은 존재의 뿌리를 건드린다. 측정 전의 입자는 정해진 값을 숨기고 있는 것이 아니라, 여러 상태가 중첩된 가능성 그 자체로 존재한다. 고전 역학에서 모름이 인간의 무지였다면, 양자역학에서 모름은 자연이 실재를 드러내는 방식이다. 결정론은 여기서 치명타를 맞았다.

고전 물리에서 측정은 이미 정해진 값을 읽어 내는 수동적인 행위였다. 양자역학에서 측정은 수많은 가능성이 주변 세계와 얽히며 하나의 결과로 굳어지는 과정이다. 입자와 입자가 만나 흔적을 남기고 정보를 교환하는 상호작용의 매 순간마다, 세계는 스스로를 측정하며 구체적인 현실을 빚어내고 있다.

우리는 항상 하나를 본다.

그 하나가 어디서 오는지는, 아직 열려 있다.